

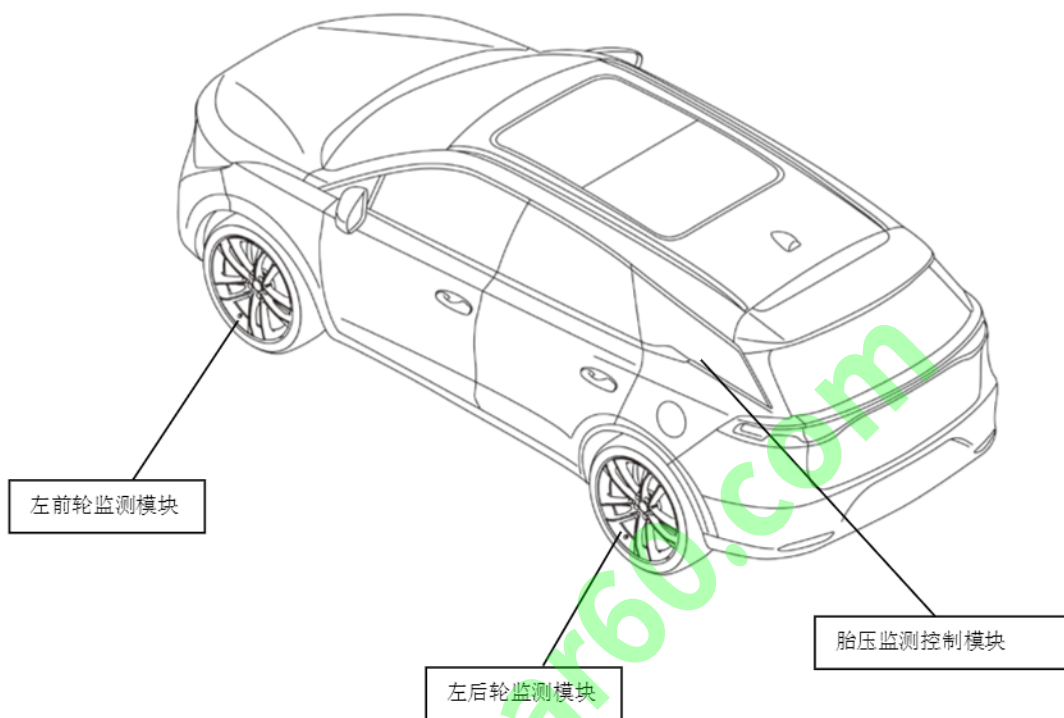
# 胎压监测系统

|                      |    |
|----------------------|----|
| 零件位置 .....           | 1  |
| 系统框图 .....           | 2  |
| 系统描述 .....           | 3  |
| 如何进行故障排除 .....       | 4  |
| 故障症状表 .....          | 6  |
| ECU 端子 .....         | 7  |
| 诊断故障码表 .....         | 8  |
| 胎压监测控制模块电源电路 .....   | 9  |
| U014087 .....        | 11 |
| 与 BCM 失去通讯 .....     | 11 |
| U029D87 .....        | 11 |
| 与 ESP 失去通讯 .....     | 11 |
| U012187 .....        | 11 |
| 与 ABS 失去通讯 .....     | 11 |
| U016487 .....        | 11 |
| 与空调控制器失去通讯 .....     | 11 |
| 胎压匹配流程 .....         | 13 |
| 2、胎压监测控制模块更换。 .....  | 13 |
| 拆卸与安装 .....          | 14 |
| 胎压监测模块常见问题处理方法 ..... | 16 |

[www.car60.com](http://www.car60.com)

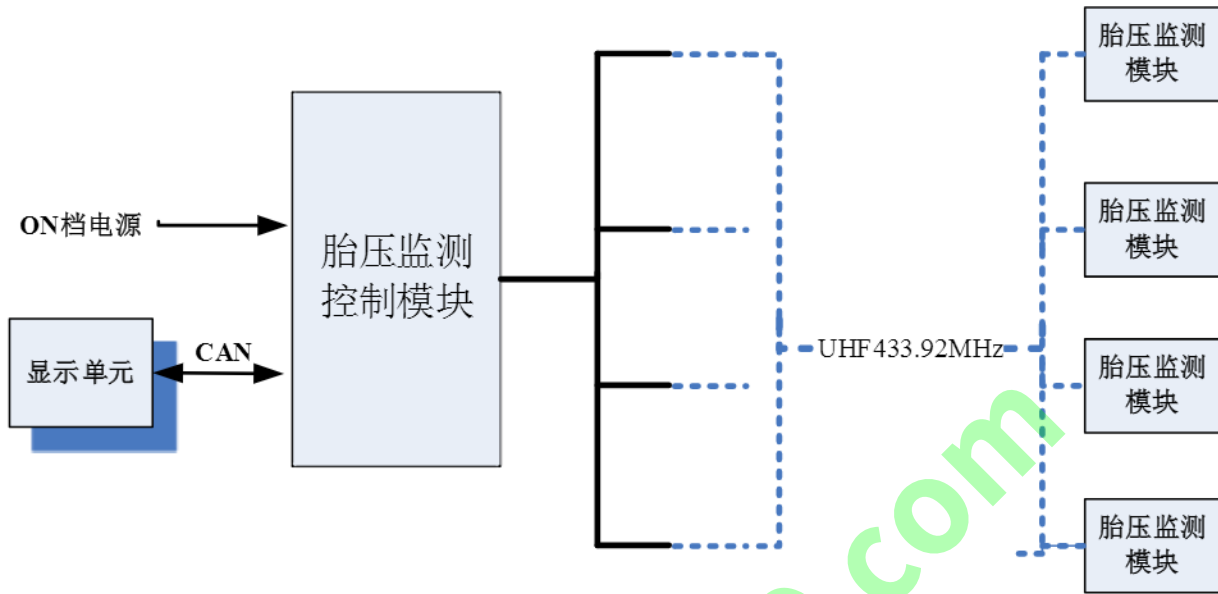
## 零件位置

TM



PS: 四个轮胎分别都有监测模块，只是视角问题，右边没有画出，监测模块都在气嘴出

## 系统框图



## 系统描述

### 1. 胎压监测模块

安装于轮胎内部，测量轮胎压力，并通过无线发射进行信息传输的模块。安装于轮胎气门嘴处，与气门嘴一体结构设计，分为监测模块主体部分和气门嘴部分。

### 2. 胎压监测控制模块

用于接收、处理胎压监测接收模块发来的轮胎压力等信息，并通过 CAN 线向仪表发送信号的部件。安装于左 C 柱内钣前段上。

### 3. 胎压监测系统原理

胎压监测系统主要利用安装在每个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压和加速度等参数,通过无线射频传输,将采集到的数据发送给胎压监测控制模块，胎压监测控制模块对此射频数据进行解调、分析处理为 CAN 信号，将 CAN 信号发送给仪表显示，轮胎相关信息就以数字方式实时显示出来。当任何一个轮胎的气压超出所设定的正常阈值时，便可通过声、光及视觉向驾驶者报警,以保障行车安全。

TM

www.car60.com

## 如何进行故障排除

提示:

- 使用以下程序对胎压监测系统进行故障排除。
- 使用智能检测仪。

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压:

11 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 CAN 通信系统\*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

| 结果               | 转至 |
|------------------|----|
| 未输出 CAN 通信系统 DTC | A  |
| 输出 CAN 通信系统 DTC  | B  |

B

转至 CAN 通信系统

A

5 检查 DTC\*

结果

| 结果      | 转至 |
|---------|----|
| 未输出 DTC | A  |
| 输出 DTC  | B  |

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果

| 结果          | 转至 |
|-------------|----|
| 故障未列于故障症状表中 | A  |
| 故障列于故障症状表中  | B  |

B

转至步骤 8

TM

A

7

总体分析和故障排除\*

(a) ECU 端子

下一步

8

调整、维修或更换

下一步

9

确认测试

下一步

结束

www.car60.com

## 故障症状表

提示：

使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。

TM

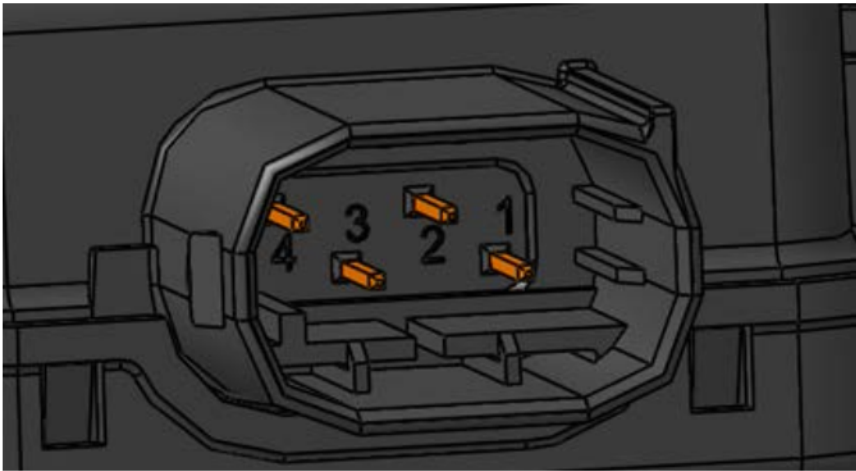
胎压故障警告灯：

| 症状          | 可疑部位     | 参考页 |
|-------------|----------|-----|
| 胎压故障警告灯不点亮  | 保险丝      | -   |
|             | 胎压监测控制模块 | -   |
|             | 线束或连接器   | -   |
| 胎压故障警告灯一直点亮 | 保险丝      | -   |
|             | 胎压监测控制模块 | -   |
|             | 线束或连接器   | -   |

www.car60.com

ECU 端子

1. 检查胎压监测控制模块引脚



TM

(a) 根据下表中的值测量电压和电阻。

标准电压和电阻

| 端子号（符号）    | 配线颜色     | 端子描述  | 条件 | 规定状态    |
|------------|----------|-------|----|---------|
| K33-1-车身搭铁 | R/W-车身搭铁 | 电源    | 始终 | 13V     |
| K33-2-车身搭  | B-车身搭铁   | 电源地   | 始终 | 小于 1Ω   |
| K33-3-车身搭铁 | P-车身搭铁   | CAN-H | 始终 | 约 2.5 V |
| K33-4-车身搭铁 | V-车身搭铁   | CAN-L | 始终 | 约 2.5V  |

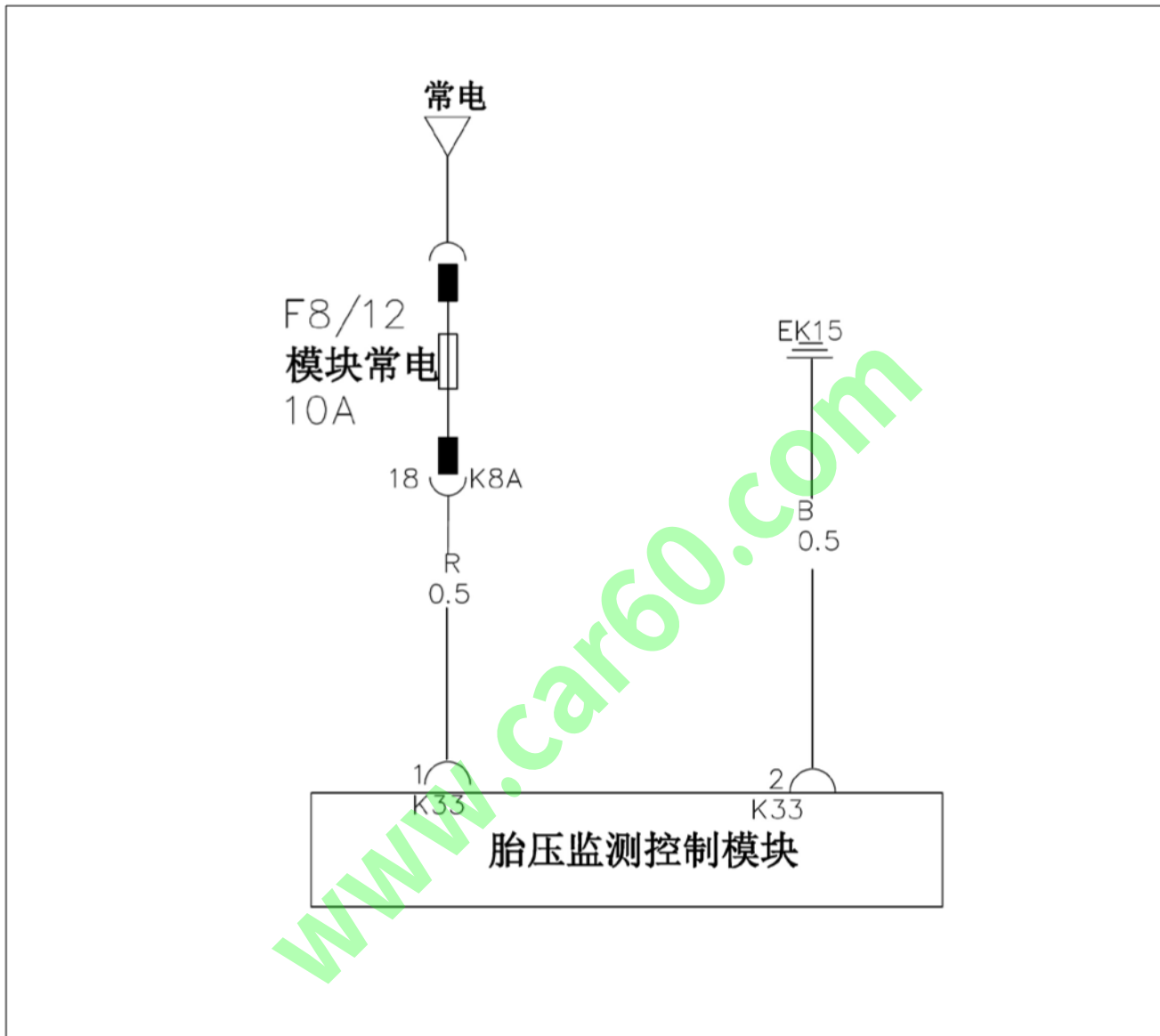
如果结果不符合规定，则线束可能有故障。

### 诊断故障码表

| DTC 代码 (故障码<br>(ISO 15031-6)) | 检测项目                  | 故障部位                        | 备注                                                             | DTC 值 (hex) | 参考维修              |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| C100003                       | 左前胎压监测模块<br>RF 通信故障   | 左前胎压监测模块                    | On 档电, 车速 $\geq 25\text{km/h}$ ,<br>连续 10min 收不到左前<br>胎压监测模块信息 | 500003      | 重新匹配胎压 ID         |
| C100103                       | 右前胎压监测模块<br>RF 通信故障   | 右前胎压监测模块                    | On 档电, 车速 $\geq 25\text{km/h}$ ,<br>连续 10min 收不到右前<br>胎压监测模块信息 | 500103      | 重新匹配胎压 ID         |
| C100203                       | 左后胎压监测模块<br>RF 通信故障   | 左后胎压监测模块                    | On 档电, 车速 $\geq 25\text{km/h}$ ,<br>连续 10min 收不到左后<br>胎压监测模块信息 | 500203      | 重新匹配胎压 ID         |
| C100303                       | 右后胎压监测模块<br>RF 通信故障   | 右后胎压监测模块                    | On 档电, 车速 $\geq 25\text{km/h}$ ,<br>连续 10min 收不到右后<br>胎压监测模块信息 | 500303      | 重新匹配胎压 ID         |
| C100800                       | 左前胎压监测模块<br>ID 未注册    | 左前胎压监测模块                    | 控制器中的左前 ID 未写<br>入                                             | 500800      | 重新匹配              |
| C100900                       | 右前胎压监测模块<br>ID 未注册    | 右前胎压监测模块                    | 控制器中的右前 ID 未写<br>入                                             | 500900      | 重新匹配              |
| C100A00                       | 左后胎压监测模块<br>ID 未注册    | 左后胎压监测模块                    | 控制器中的左后 ID 未写<br>入                                             | 500A00      | 重新匹配              |
| C100B00                       | 右后胎压监测模块<br>ID 未注册    | 右后胎压监测模块                    | 控制器中的右后 ID 未写<br>入                                             | 500B00      | 重新匹配              |
| C100D00                       | 左前轮监测模块电<br>池电量低      | 左前轮监测模块电<br>池               | 胎压监测模块的电压<br>$\leq 2.55\text{V}$ 时                             | 500D00      | 更换模块              |
| C100E00                       | 右前轮监测模块电<br>池电量低      | 右前轮监测模块电<br>池               | 胎压监测模块的电压<br>$\leq 2.55\text{V}$ 时                             | 500E00      | 更换模块              |
| C100F00                       | 左后轮监测模块电<br>池电量低      | 左后轮监测模块电<br>池               | 胎压监测模块的电压<br>$\leq 2.55\text{V}$ 时                             | 500F00      | 更换模块              |
| C101000                       | 右后轮监测模块电<br>池电量低      | 右后轮监测模块电<br>池               | 右后轮监测模块电池电<br>量低                                               | 501000      | 更换模块              |
| C101500                       | 两个或多个监测模<br>块 ID 重复注册 | 胎压监测控制模<br>块                | 两个或多个监测模块 ID<br>重复注册                                           | 501500      | 查看 ID 是否有重复注<br>册 |
| U014087                       | 与 BCM 失去通讯            | BCM<br>胎压监测控制模<br>块<br>线束   | 与 BCM 失去通信                                                     | C14087      | 见 TW-10           |
| U016487                       | 与空调控制器失去<br>通讯        | 空调控制器<br>胎压监测控制模<br>块<br>线束 | 与空调控制器失去通讯                                                     | C16487      | 见 TW-10           |
| U029D87                       | 与 ESP 失去通讯            | ESP<br>胎压监测控制模<br>块<br>线束   | 与 ESP 失去通讯                                                     | C29D87      | 见 TW-10           |
| U012187                       | 与 ABS 失去通讯            | 与 ABS 失去通讯                  | 与 ABS 失去通讯                                                     | C12187      |                   |

## 胎压监测控制模块电源电路

电路图



### 检查步骤

#### 1 检查保险

- (a) 用万用表检查 F8/12 保险是否导通。  
正常：保险导通。

异常

更换保险

正常

2 检查线束或连接器

- (a) 断开胎压监测控制模块 K33 连接器。  
(b) 检查线束端连接器各端子间电压或电阻。

标准电压

| 检测仪连接      | 条件    | 规定状态     |
|------------|-------|----------|
| K33-1-车身搭铁 | ON 档电 | 11 至 14V |

标准电阻

| 检测仪连接      | 条件 | 规定状态  |
|------------|----|-------|
| K33-1-车身搭铁 | 始终 | 小于 1Ω |

异常

更换线束或连接器

正常

结束

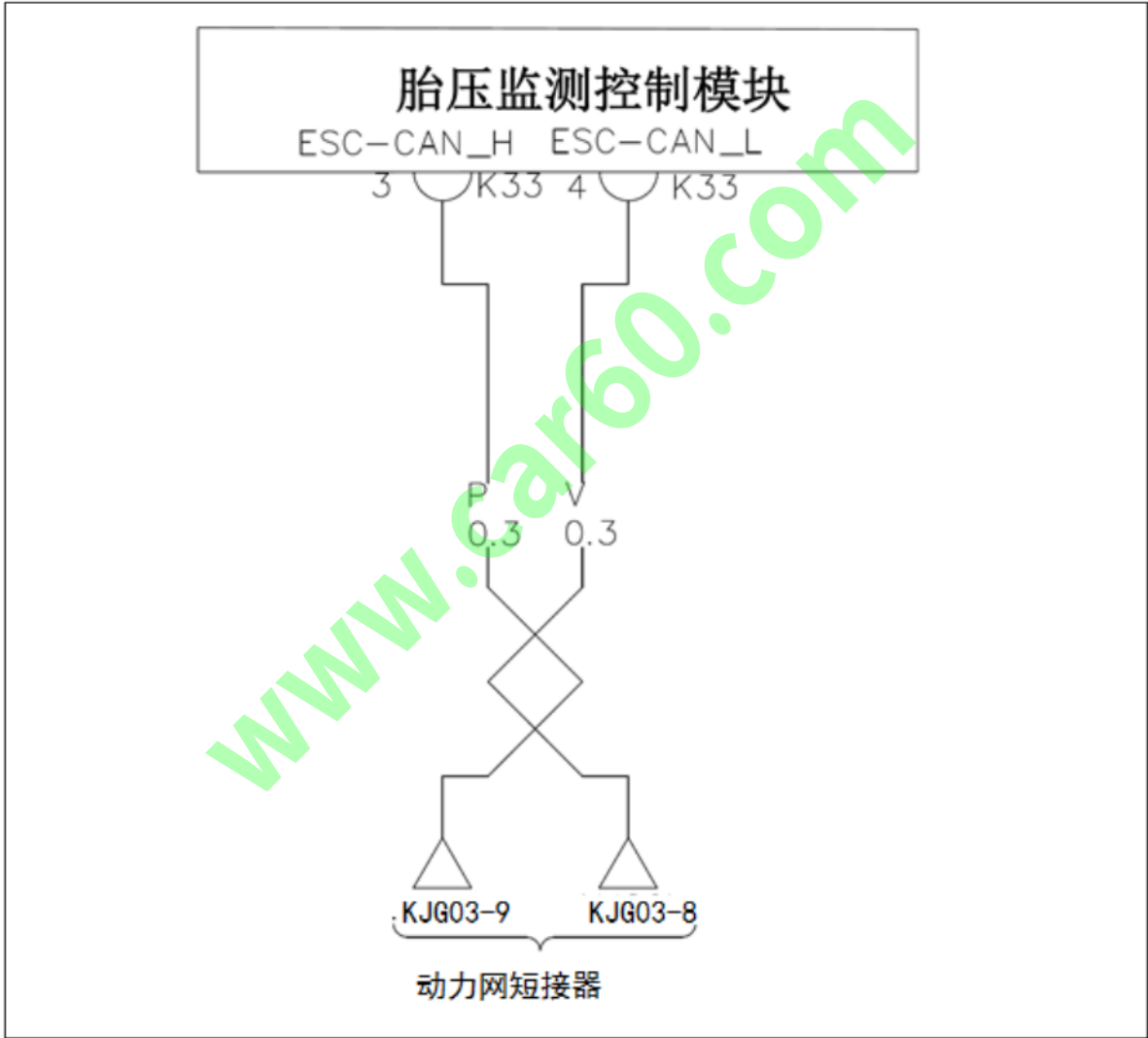
www.car60.com

|         |            |
|---------|------------|
| U014087 | 与 BCM 失去通讯 |
| U029D87 | 与 ESP 失去通讯 |
| U012187 | 与 ABS 失去通讯 |
| U016487 | 与空调控制器失去通讯 |

TM

检查步骤

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 检查 CAN 线 |
|---|----------|



- (a) 断轮胎压监测控制模块 K33 连接器。  
(b) 检查线束端电压。

标准电压

| 检测仪连接      | 条件 | 规定状态  |
|------------|----|-------|
| K33-3-车身搭铁 | 始终 | 2.5 V |
| K33-4-车身搭铁 | 始终 | 2.5V  |

异常

更换线束

正常

2 跳到对应系统检查通讯故障

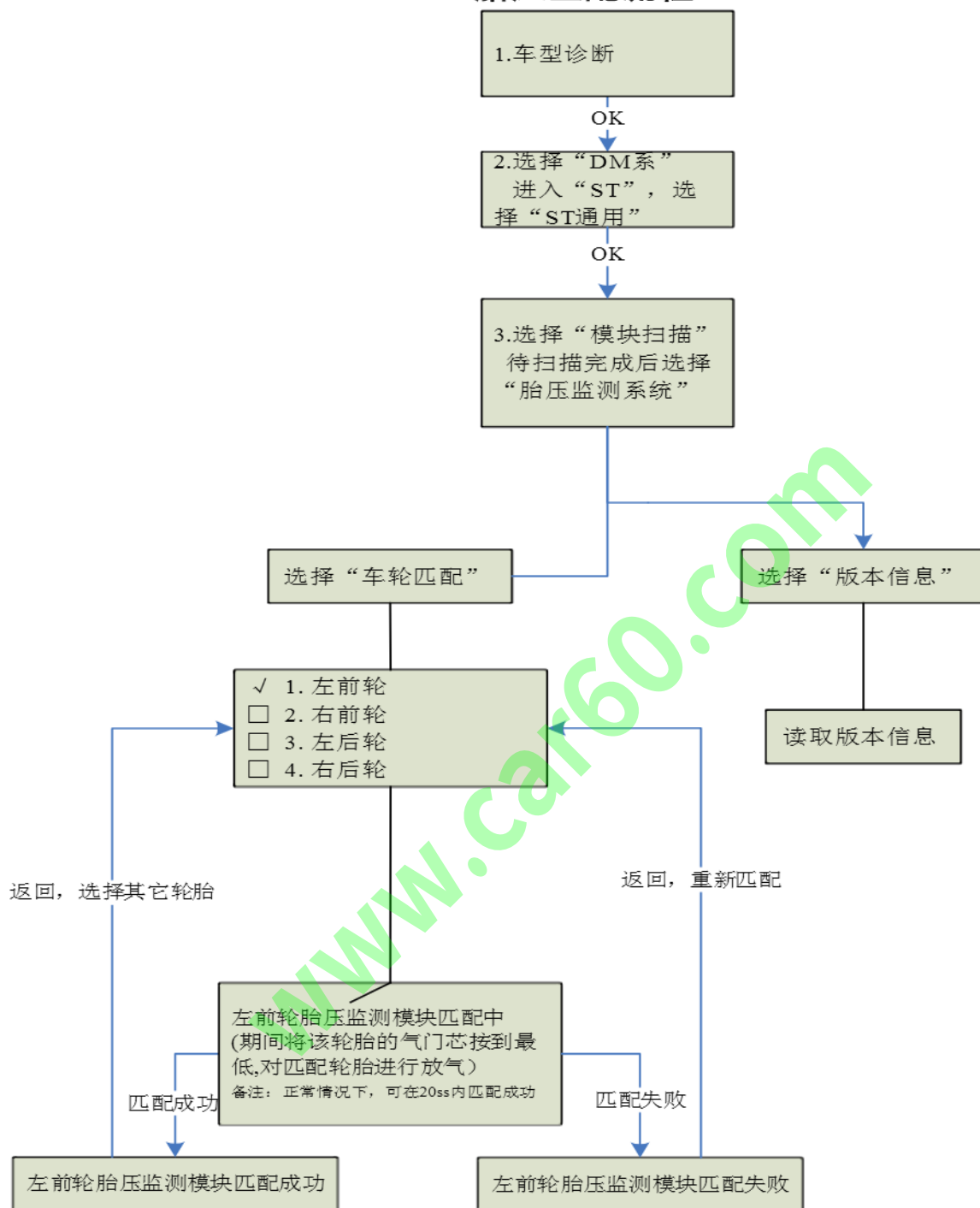
下一步

结束

TM

www.car60.com

## 胎压匹配流程



注一需进行匹配情况：1、胎压监测模块更换或位置调换；  
2、胎压监测控制模块更换。

## 拆卸与安装

### 胎压监测模块拆卸

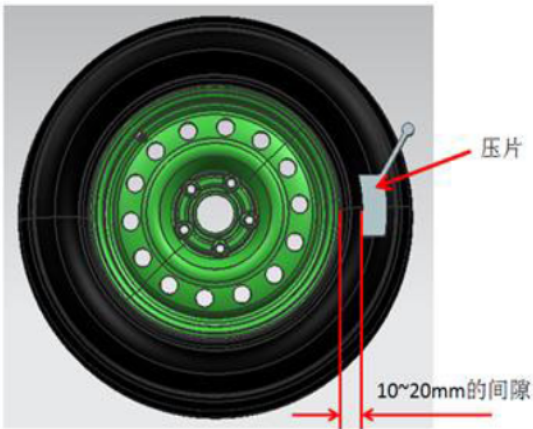
1. 拆卸准备：轮胎拆装机，螺丝刀，气门嘴拉拔器；

2. 拆卸胎压监测模块

(a) 拧出防护帽，对轮胎进行放气；

(b) 将轮胎放置在轮胎拆装机上，调整轮辋边缘与压片间隙为 10~20mm，踩下踏板，使轮胎与轮辋分离；

(c) 将轮胎放置在拆胎机的工作台上，将轮辋卡紧，使用拆胎机将轮胎上边缘拆出，用螺丝刀去除传感器螺丝；取下传感器。顺着气门嘴帽的螺纹，将气门嘴拉拔器旋入气门嘴，将气门嘴拉出。



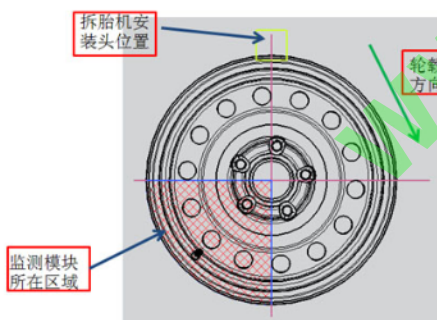
## 胎压监测模块安装

1. 安装准备：胎压安装工具、轮胎拆装机、平衡机、平衡块、充气枪、压力表；



## 2. 安装胎压监测模块

- (a) 将轮毂放置在轮胎拆装机的工作台上，使用卡爪将轮毂固定；
- (b) 将胎压监测模块气门嘴穿过轮辋安装孔，用胎压安装工具将胎压监测模块推入轮辋；
- (c) 将轮辋卡在拆胎机上，如下图所示：轮辋按顺时针旋转，调整轮辋的位置，使拆胎机的安装头在 12 点钟位置、监测模块必须在剖面线所示区域。将轮毂及轮胎涂上润滑剂，然后将下胎缘套在轮辋上，转动轮辋，将整个下胎缘安装在轮辋上，注意确保在整个安在整个安装过程中胎缘没有碰到监测模块；



## 注意事项

卸检测模块时，先用螺丝刀将电子模块取下，再用气门嘴拉拔器将气门嘴拉出（以防止由于拆卸导致电子模块损坏）。**装配新的胎压监测模块时，需要用气门嘴拉拔器，不可以使用钳子类工具进行拉拔；装配新的胎压监测模块时，不允许将新件拆分成气门嘴部分和电子模块部分再重新组装。**

## 胎压监测模块常见问题处理方法

### 1. 胎压欠压

**A、现象：**例如下图左后轮显示黄色压力数值，同时胎压故障指示灯“”点亮。说明左后轮低压报警。  
（注：轮胎的标准压力为冷胎压力，胎压会随温度的升降而升降，所以停车和开起来压力有差异属正常现象。停车时胎压监测系统不工作，上电后跑起来才能更新胎压值）



### B、处理

- 1、检查轮胎是否漏气（如扎钉等）。如果轮胎正常，使用打气泵打气，直至压力值（以仪表盘上的压力值为准）达到整车标准胎压要求（贴于车辆左B柱下侧标签中的标准压力信息，如下图为车型的轮胎气压标签位置）。（注：如果充气后仪表显示的胎压值没有更新，建议以大于30km/h的车速行驶2~5分钟）。**打完气后不需要使用VDS重新匹配**。如果更新后的压力值在标准压力值的95%以上，但压力值仍显示为黄色，请用VDS读取数据流查看标压配置是否跟铭牌上的一致，如不一致，请通过VDS重新配置前后轴标准压力。



### 2 轮胎快速漏气报警

**A、现象：**例如下图右后轮显示红色压力数值，同时胎压故障指示灯“”点亮。说明右后轮快漏报警。



#### B、处理：

检查对应轮胎是否漏气，确保轮胎无漏气后，车跑起来即会清除报警。

### 3. 胎压信号异常

- A、现象：例如下图右后轮显示“信号异常”四个字，同时胎压故障指示灯“”点亮。说明右后轮报信号异常。



仪表显示黄色信号异常

#### B、处理：

- 1、询问车主是否是偶发信号异常报警（即发生过报警后有恢复过，后面反复发生），如果是偶发信号异常报警则按照以下处理：
  - a) 检查车内是否安装有其他用电电子产品（一般用点烟器接头取电，如车载 WIFI、车载空气净化器、点烟器转接头、行车记录仪等不属于原车的用电设备），如发现有安装，则拆除这些用电设备。
  - b) 对信号异常的轮位进行放气匹配，成功清除故障后，让车主在不使用 a 中所发现的电子产品的条件下观察使用一段时间。
- 2、询问车主如果是否发生信号异常报警后从未恢复过，如果是则按照以下处理：
  - a) 对仪表报警界面拍照，用 VDS 读取故障码并拍照，如果 VDS 中出现“C100003、C100103、

C100203、C100303”故障码时（此类故障码为 RF 通信故障的故障码，故障码定义见附件 1），对信号异常的轮位进行放气匹配，如匹配失败则直接更换对应轮胎的胎压监测模块，更换后需要对该轮胎进行放气匹配（如果一次放气匹配不成功，可以调整放气速率再试几次。参考匹配指导书），匹配后清除 VDS 中的故障码。如匹配成功，则对四个轮全部做放气匹配，故障清除即可不需要换件，完成后清除故障码。换轮胎或者对调轮胎必须进行匹配。

- b) 如果 VDS 中出现“C100D00、C100E00、C100F00、C101000”故障码时（此类故障码为监测模块电池电量低故障码，故障码定义见附件 1），直接更换对应轮胎的胎压监测模块，更换后需要对该轮胎进行放气匹配，匹配后清除 VDS 中的故障码。

#### 4. ID 未注册

A、现象：例如下图左后轮显示白色“---”，同时胎压故障指示灯“”点亮，且仪表报文字提醒“请检查胎压监测系统”。说明左后轮 ID 未注册。



B、处理：

- 1、用 VDS 读取故障码，如果 VDS 中出现“C100800、C100900、C100A00、C100B00”故障码时（此类故障码为 ID 未注册故障码，故障码定义见附件 1），对故障轮胎重新进行放气匹配（如果一次放气匹配不成功，可以调整放气速率再试几次。参考放气匹配指导书），准确匹配完成后仪表胎压将更新并显示数值，故障解除；

注意：此故障不会单独出现，一定是胎压监测模块匹配失败才会出现“ID 未注册”，如故障车进店只有此故障码，可初步断定此车在服务店外进行过匹配动作，（若匹配失败需要更换胎压监测模块时，与车主沟通费用问题）。

5. 胎压显示界面四个轮胎全部显示为黄色“---”，同时胎压故障指示灯“”点亮，且仪表报文字提醒“请检查胎压监测系统”。说明仪表和胎压监测控制模块失去通讯。

A、现象：如下图所示，四个轮胎全部显示为黄色“---”，同时胎压故障指示灯“”点亮，且仪表报文字提醒“请检查胎压监测系统”。组合仪表会发出与胎压监测控制模块失去通讯的故障码“U012787”。



B、处理：

1、有可能胎压监测控制模块的接插件松动或者保险烧损，需要确认接插件是否接插完好、保险完好。如无异常，需确认 CAN 网络 CAN-H、CAN-L 是否有问题。以上情况 OK，再确认胎压控制模块是否完好。

匹配注意事项：

- 匹配工具采用 VDS1000 或 VDS2000，禁止使用 ED400。如果通过匹配能解除故障，则不需更换胎压监测模块；
- 放气匹配时，需要两人协同操作，一人操作 VDS，一人给轮胎放气（匹配前，要将车辆充气至标准压力值以上。放气时，将气门芯顶到底，直到 VDS 工具显示匹配成功）。放气匹配时需确保周边 20 米之内无正在放气或正在匹配的其他车辆，以避免其他车辆对本车匹配造成干扰。

c). 轮胎对调后需对对调过的轮胎进行放气匹配，匹配过程中 VDS 中会出现“C101500 两个或多个监测模块 ID 重复注册”的故障码，需要在确认全部匹配成功后清除该故障码。